

1. Examen 1 – Topolog'ia General 2022-II

1. Ejercicio: Demuestre que si X es un espacio topol'ogico Hausdorff, entonces el conjunto diagonal $\Delta = (x, x) : x \in X$ es cerrado en $X \times X$. Rec'iprocamente, si Δ es cerrado en $X \times X$, entonces X es Hausdorff. Conceptos y teoremas necesarios:

- **Espacio Hausdorff (T_2):** Axioma de separaci'on que establece que dados dos puntos distintos x, y en X , existen entornos abiertos disjuntos U_x, U_y tales que $x \in U_x$ y $y \in U_y$ (es decir, podemos "separar" cualquier par de puntos) (*Viro et al.*, p'ag. 110). Equivalentemente, en un espacio Hausdorff todos los puntos unitarios x son conjuntos cerrados (*Steen*, p'ag. 2).
- **Topolog'ia producto:** En $X \times X$, la topolog'ia producto tiene como base conjuntos del tipo $U \times V$ con U, V abiertos en X . Un subconjunto $A \subset X \times X$ es cerrado si contiene todos sus puntos l'imate; en particular, Δ es cerrado si su complementario $(X \times X) \setminus \Delta = (x, y) : x \neq y$ es abierto en $X \times X$ (*Viro et al.*, p'ag. 139).
- **Caracterizaci'on diagonal-clausura:** X es Hausdorff si y s'olo si Δ es un conjunto cerrado en $X \times X$. Este resultado puede demostrarse aplicando directamente la definici'on de T_2 : si $x \neq y$, existen U_x, U_y disjuntos con $x \in U_x, y \in U_y$. Entonces $(x, y) \notin U_x \times U_y$, mostrando que cada punto fuera de Δ tiene un entorno que no interseca Δ , as'i $(X \times X) \setminus \Delta$ es abierto. Rec'iprocamente, si Δ es cerrado y $x \neq y$, entonces (x, y) est'a en el abierto complementario, lo que produce entornos separados para x, y . (*Viro et al.*, p'ag. 139)

2. Ejercicio: Sean $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas. (a) Probar que el conjunto $A = \{x \in X : f(x) \leq g(x)\}$ es cerrado en X . (b) Defina $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ por $h(x) = \min\{f(x), g(x)\}$. Demuestre que h es continua. Conceptos y teoremas necesarios:

- **Funci'on continua (definici'on topol'ogica):** $f : X \rightarrow Y$ es continua si para todo conjunto abierto $V \subseteq Y$, la preimagen $f^{-1}(V)$ es abierta en X . Equivalentemente, f es continua si para todo cerrado $C \subseteq Y$, entonces $f^{-1}(C)$ es cerrado en X (*Viro et al.*, p'ag. 57).
- **Preimagen de $(-\infty, 0]$:** El conjunto $A = \{x : f(x) \leq g(x)\}$ puede reescribirse como $A = (f - g)^{-1}((-\infty, 0])$. Aqu'i $f - g : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua (por ser combinaci'on lineal de continuas), y $(-\infty, 0]$ es cerrado en $\mathbb{R}$. Por la caracterizaci'on de continuidad, A debe ser cerrado en X al ser preimagen de un cerrado (*Viro et al.*, p'ag. 57).
- **Operaciones con funciones continuas:** La suma, resta y otras operaciones algebraicas usuales de funciones reales preservan continuidad. En particular, $f - g$ es continua si f y g lo son, y la funci'on valor absoluto $x \mapsto |x|$ es continua en $\mathbb{R}$. Por tanto, otra forma de ver (b) es notar que $\min\{f(x), g(x)\} = \frac{f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|}{2}$, combinaci'on de operaciones continuas; de este modo, h es continua como composici'on de funciones continuas (*Patty*, p'ag. 65).
- **Preimagen de cerrados y continuidades sucesivas:** La propiedad anterior se fundamenta en que si f, g son continuas, entonces el par $(f, g) : X \rightarrow \mathbb{R}^2$ es continuo, y como la funci'on $\min : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua (es una funci'on continua por ser definida por expresiones algebraicas continuas), la composici'on $h = \min \circ (f, g)$ es continua (*Croom*, p'ag. 48).

3. Ejercicio: Sea X un espacio topol'ogico Hausdorff (T_2). Decimos que $A \subset X$ es un *retr-acto* de X si existe una funci'on continua $r : X \rightarrow A$ (llamada retracci'on) tal que la restricci'on de r a A es la identidad en A . Probar que si A es un retracto de X , entonces A es un subconjunto cerrado de X . (Sugerencia: puede suponerse X es T_1). Conceptos y teoremas necesarios:

- **Retracci'ón y retracto (definici'ón):** Un conjunto $A \subset X$ es un retracto si existe $r : X \rightarrow A$ continua tal que $r(a) = a$ para todo $a \in A$ (es decir, $r \circ \iota_A = \text{id}_A$, donde $\iota_A : A \hookrightarrow X$ es la inclusi'ón). En particular, r satisface $r(x) \in A$ y $r(a) = a$. Los retractsos son subespacios que “se pueden contraer” dentro del espacio original mediante una aplicaci'ón continua (*Armstrong, p'ag. 36*).
 - **Propiedad T_1 (Hausdorff implica T_1):** En cualquier espacio T_2 , los puntos individuales son cerrados (lo que es la definici'ón de T_1) (*Steen, p'ag. 1*). Se usa este hecho para demostrar cerradura de A : dado $x \in X \setminus A$, como A es retracto existe $r(x) \in A$ con $r(x) \neq x$ (porque $x \notin A$ pero $r(x) \in A$). Si X es Hausdorff, existen entornos abiertos disjuntos U de x y V de $r(x)$. Entonces U queda libre de puntos de A (ya que V cubre a $r(x)$ y no interseca U), de donde $U \subset X \setminus A$. As'i, cada $x \notin A$ tiene un entorno que no toca A , implicando que $X \setminus A$ es abierto y A es cerrado.
 - **Unicidad del l'ímite en espacios Hausdorff:** Una formulaci'ón alternativa en t'érminos de sucesiones (o redes) es 'útil: en un espacio Hausdorff, cualquier sucesi'ón converge a lo sumo a un 'único l'ímite (*Croom, p'ag. 93*). Si A no fuese cerrado, existir'ía un punto $x \in \overline{A} \setminus A$ (un l'ímite de puntos de A que no pertenece a A). Tomando una sucesi'ón $(a_n) \subset A$ con $a_n \rightarrow x$, por continuidad $r(a_n) = a_n \rightarrow r(x)$ (ya que r es continua y $a_n \in A$ implica $r(a_n) = a_n$). Tendr'íamos $a_n \rightarrow x$ y $a_n \rightarrow r(x)$ con $x \neq r(x)$, contradiciendo la unicidad del l'ímite en un espacio T_2 . Esto confirma que A debe ser cerrado en X .
4. Ejercicio: (a) Sea X un espacio m'etrico, y $C_n, n \in \mathbb{N}$ una familia de subconjuntos *compactos* de X con $C_{n+1} \subseteq C_n$ para todo n . Sea $U \subset X$ un abierto tal que $U \cap (\bigcap_n C_n) = \emptyset$. Demuestre que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ con $U \cap C_n = \emptyset$ para todo $n \geq n_0$. (b) Sea X un espacio m'etrico *compacto*, y $C_n, n \in \mathbb{N}$ una familia de subconjuntos *conexos y cerrados* de X con $C_{n+1} \subseteq C_n \forall n$. Pruebe que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n$ es conexo. (c) Encuentre una familia de subconjuntos conexos cerrados $C_n, n \in \mathbb{N}$ de $\mathbb{R}^2$, con $C_{n+1} \subseteq C_n \forall n$, pero cuyo intersecci'ón $\bigcap_n C_n$ *no* es conexo. Conceptos y teoremas necesarios:
- **Espacio m'etrico y compacidad:** Un subconjunto K de un espacio m'etrico es *compacto* si toda familia de abiertos que cubre a K admite un subrecubrimiento finito. En espacios m'etricos (primera numerabilidad), la compacidad es equivalente a la compacidad secuencial: toda sucesi'ón en K tiene una subsucesi'ón convergente a un punto de K (*Viro et al., p'ag. 132*). En particular, si K es compacto y (x_n) es una sucesi'ón en K , existe una subsucesi'ón $x_{n_k} \rightarrow x \in K$ (*Munkres, p'ag. 95*).
 - **Propiedad de intersecci'ón finita:** Otra formulaci'ón de compacidad establece que una familia K_i de cerrados tiene intersecci'ón no vac'ía si y s'olo si toda intersecci'ón finita es no vac'ía (esta es la *propiedad de intersecci'ón finita*). Aplicando esta idea en (a): si $\bigcap_n C_n = \emptyset$, entonces los cerrados $X \setminus U, C_1, C_2, \dots$ tienen la propiedad de que toda subfamilia finita interseca (pues U no corta completamente a ning'un C_n fijo), pero la intersecci'ón de todos es vac'ía, contradiciendo compacidad de C_1 . Por lo tanto, alg'un C_n debe estar totalmente contenido en $X \setminus U$, implicando $U \cap C_n = \emptyset$ desde cierto n_0 en adelante.
 - **Subespacios cerrados de compactos:** N'ótese que en (a), cada C_n es compacto (y cerrado) pero X no necesariamente lo es; no obstante, C_1 act'ua como un espacio compacto ambientando a todos los C_n .
 - **Espacio conexo (definici'ón):** Un subespacio Y es *conexo* si no existe una separaci'ón no trivial; es decir, no puede expresarse como $Y = U \cup V$ con U, V abiertos (en la topolog'ía subespacio) disjuntos, con $U \cap Y$ y $V \cap Y$ no vac'íos (*Patty, p'ag. 101*). Equivalentemente, cualquier funci'ón continua $f : Y \rightarrow 0, 1$ es constante.

- **Intersección de conexos compactos:** En (b), la demostración utiliza que X es compacto además de T_2 . Un hecho importante es que la intersección decreciente de una familia numerable de conjuntos compactos y conexos *no vacíos* es conexa (y no vacía) (*Patty, p'ag. 112*). Intuitivamente, si $\bigcap_n C_n = P \cup Q$ con P, Q separados no vacíos, entonces por continuidad de inclusión cada C_n se podría separar en P_n y Q_n (tomando $P_n = P \cap C_n$, etc.), contradiciendo que cada C_n es conexo. En esencia, un espacio compacto no puede tener “infinitas componentes diminutas” sin perder conexi'ón en el límite.
- **Contraejemplo en $\mathbb{R}^2$:** Para (c), se requiere una construcción donde la hipótesis de compacidad global falle. Un ejemplo clásico es tomar C_n como un “dumbbell” o mancuerna cada vez más fino: por ejemplo, dos discos cerrados disjuntos en $\mathbb{R}^2$ conectados por un cilindro o barra de grosor $1/n$. Cada C_n es conexo y cerrado, con $C_{n+1} \subset C_n$, pero $\bigcap_n C_n$ resulta ser la unión de los dos discos extremos (sin ninguna conexi'ón entre ellos), que es un conjunto desconexo. Así se muestra la necesidad de la compacidad de X en (b).

5. Ejercicio (Verdadero/Falso con justificaci'ón):

- Si (X, τ) es tal que *toda* funci'ón $f : X \rightarrow X$ es continua, entonces τ es la topolog'ía discreta o la topolog'ía trivial (indiscreta).
- Si $f : X \rightarrow Y$ es una funci'ón continua y abierta, entonces forzosamente es una funci'ón cerrada.
- Todo espacio compacto y localmente conexo tiene un número finito de componentes conexas.
- Todo espacio métrico es separable.

Conceptos y teoremas necesarios:

- **Topolog'ía discreta e indiscreta:** La *topolog'ía discreta* en un conjunto X es la más fina posible: *todos* los subconjuntos de X son abiertos. En la topolog'ía discreta, cualquier funci'ón $f : X \rightarrow Z$ (para cualquier espacio Z) es continua, pues $f^{-1}(V) \subseteq X$ es abierto para cualquier $V \subseteq Z$ (al ser $f^{-1}(V)$ simplemente un subconjunto cualquiera de X) (*Viro et al., p'ag. 24*). La *topolog'ía trivial* o indiscreta es la más gruesa: sólo $\emptyset$ y X son abiertas; en este caso, cualquier funci'ón $f : X \rightarrow X$ es también continua (los preimágenes de abiertos no trivialmente vacíos sólo pueden ser X o $\emptyset$). Si una topolog'ía no es ni totalmente discreta ni totalmente trivial, se puede construir al menos una funci'ón que no sea continua (por ejemplo, en un espacio X no trivial se puede definir $f : X \rightarrow 0, 1$ que separa un abierto propio no vacío de su complemento, lo que no sería continua). Por tanto, la afirmaci'ón (a) es **Verdadera**: las únicas topolog'ías con “todas las funciones continuas” son la discreta y la indiscreta (*Steen, p'ag. 1*).
- **Aplicaciones abiertas y cerradas:** $f : X \rightarrow Y$ es *abierto* si envía abiertos en X a conjuntos abiertos en Y . Es *cerrado* si para cada subconjunto cerrado $F \subseteq X$, la imagen $f(F)$ es cerrada en Y . En general, f puede ser continua y abierta sin ser cerrada. Un contraejemplo clásico es la proyección $p : \mathbb{R} \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $p(x, y) = x$. Esta p es continua y abierta (las proyecciones canónicas en productos topológicos son abiertas), pero no es cerrada: por ejemplo, el conjunto $F = (1/n, 1/n) : n \in \mathbb{N}$ es cerrado en $\mathbb{R} \times (0, \infty)$, mas su imagen $p(F) = 1/n : n \in \mathbb{N}$ no es cerrada en $\mathbb{R}$ (su cerradura contiene 0, que no pertenece a $p(F)$). Así, la afirmaci'ón (b) es **Falsa**. En términos generales, una aplicaci'ón cociente (continua, sobreyectiva) no tiene por qué ser abierta ni cerrada, y ser abierta no implica ser cerrada (*Munkres, sec.22, p'ag. 168*).

- **Localmente conexo y componentes:** Un espacio X es *localmente conexo* si cada punto $x \in X$ tiene una base de entornos U que son conjuntos conexos. En espacios localmente conexos, cada *componente conexa* (la componente maximal que contiene a un punto) es de hecho un conjunto *abierto* en X (Munkres, p'ag. 159). Adem'as, las componentes conexas son por definici'ón disjuntas y suman el espacio. Si X tiene infinitas componentes conexas abiertas, entonces $C_{ii \in I}$ (cada componente C_i es no vac'ia, abierta y cerrada en X) es un recubrimiento abierto de X que no admite subrecubrimiento finito si I es infinito. Por lo tanto, un espacio compacto s'olo puede tener un n'umero finito de componentes conexas. La afirmaci'ón (c) es **Verdadera** (Croom, p'ag. 168).
- **Espacio separable:** Un espacio topol'ogico es *separable* si contiene un subconjunto denso contable. Si bien muchos espacios m'etricos comunes son separables (por ejemplo, $\mathbb{R}^n$ lo es, con $\mathbb{Q}^n$ denso), la afirmaci'ón (d) es **Falsa**: existe espacio m'etrico no separable. Un ejemplo es cualquier conjunto no numerable con la m'etrica discreta $d(x, y) = 1$ si $x \neq y$. Por ejemplo, X igual a los reales $\mathbb{R}$ con m'etrica d tal que $d(x, y) = 1$ para $x \neq y$. Este (X, d) es un espacio m'etrico donde todo subconjunto es abierto; si X es no numerable, no puede tener un subconjunto denso contable (ninguna cuenta alcanzaría a estar a distancia cero de todos los puntos aislados que quedan fuera). As'i, X no es separable (Steen, Ejemplo 3, p'ag. 8). Cabe recordar que en un espacio discreto no numerable, cualquier subconjunto contable deja fuera infinitos puntos aislados, por lo que su cerradura no es todo X .

2. Examen 2 – Topolog'ia General 2022-II

1. Ejercicio: Sea $\sim$ la relaci'ón de equivalencia en $\mathbb{R}$ definida as'i: $x \sim y$ si y s'olo si se cumple alguna de las siguientes tres condiciones: o bien $x, y \in , 1/n : n \in \mathbb{N} \cup 0$, o bien $x, y \in [2, 3]$, o bien $x = y$ y x no pertenece a ninguno de esos conjuntos especiales. Sea $p : \mathbb{R} \rightarrow X = \mathbb{R} / \sim$ la proyecci'ón al espacio cociente X .

- (a) Decida si p es una aplicaci'ón abierta, cerrada, ambas o ninguna, justificando.
- (b) Determine si X es compacto y si es Hausdorff.

Conceptos y teoremas necesarios:

- **Espacio cociente y proyecci'ón:** Dada una relaci'ón de equivalencia $\sim$ en X , se define el espacio cociente $X / \sim$ como el conjunto de clases de equivalencia dotado de la topolog'ia *cociente*: $U \subseteq X / \sim$ es abierto si y s'olo si $p^{-1}(U)$ es abierto en X , donde $p : X \rightarrow X / \sim$ es la proyecci'ón can'onica $p(x) = [x]$. Por construcci'ón, p es continua y sobreyectiva, es decir, un *mapa cociente* (Munkres, p'ag. 168). Ahora bien, p no necesariamente es abierta ni cerrada en general; para que p sea abierta, cada abierto saturado de X (un abierto que es uni'ón de clases de equivalencia completas) debe proyectarse a abierto en $X / \sim$. Si alg'un abierto de X no es saturado respecto a $\sim$, su imagen puede no ser abierta en el cociente. En nuestro caso, note que 0 no es abierto en $\mathbb{R}$ pero s'i es saturado (por $\sim$ une 0 con la secuencia $1/n$). Este tipo de sutilezas influye en (a). En general, *un mapa cociente continuo no garantiza ser abierto ni cerrado, y ser abierto no implica ser cerrado* (Munkres, sec.22).
- **Compacidad en cocientes:** Un espacio cociente $X / \sim$ ser'a compacto si X lo es y las clases de equivalencia son cerradas en X (esto 'ultimo garantiza que p es cerrado, preservando compacidad) (Croom, p'ag. 203). En este ejercicio particular, $[2, 3]$ es compacto en $\mathbb{R}$, pero $\mathbb{R}$ no lo es; sin embargo, $X / \sim$ podr'ia resultar compacto si la imagen de $\mathbb{R}$ es esencialmente una "contracci'ón" de la parte no acotada. Se debe

analizar si toda cubierta abierta de X tiene subrecubrimiento finito, usando que p es continua y sobreyectiva.

- **Hausdorff en cocientes:** Un criterio clásico: si X es Hausdorff y cada clase de equivalencia $[x]$ es cerrada en X , entonces el cociente $X/\sim$ es Hausdorff. Sin embargo, aquí la clase $0, 1/1, 1/2, \dots$ no es cerrada en $\mathbb{R}$ (su clausura contiene 0, que está en la clase misma, pero no introduce más puntos fuera). El punto clave es que 0 está adherido a todos $1/n$ en $\mathbb{R}$, lo que en el cociente implica que la imagen de esta clase será un punto límite de sí mismo, haciendo que X no sea T_1 (y por ende no T_2). En efecto, X no es Hausdorff porque la identificación de la secuencia $1/n$ con su límite 0 produce un punto en X que no puede separarse de sí mismo por abiertos distintos (formalmente, la imagen de la clase $0, 1/n$ no está aislada de “copia extra” alguna, generando no-Hausdorff) (*Munkres, pág. 170*).
 - Nota: En las soluciones, se espera concluir que p es abierta pero no cerrada (o viceversa, según un análisis cuidadoso de saturación de abiertos en $\mathbb{R}$). También que X no es Hausdorff (por la identificación de 0 con $1/n$) y que X no es compacto (ya que $\mathbb{R}$ no lo es y p no es cerrado). Cada conclusión debe justificarse con una construcción de conjuntos abiertos/cerrados adecuados y usando las propiedades topológicas mencionadas.
2. Ejercicio: Sea G un grupo topológico Hausdorff y $H < G$ un subgrupo discreto (es decir, con la topología inducida, H es un espacio discreto). Probar que existe un abierto U de G que contiene al elemento neutro e tal que los traslados izquierdos $hU = \{h \cdot u : u \in U\}$ para $h \in H$ son conjuntos disjuntos entre sí (distintos $h \neq h'$ dan $hU \cap h'U = \emptyset$). Conceptos y teoremas necesarios:
- **Grupo topológico (definición):** Un grupo topológico es un grupo G que es también un espacio topológico tal que las operaciones de grupo (multiplicación $(x, y) \mapsto x \cdot y$ y inversión $x \mapsto x^{-1}$) son aplicaciones continuas (*Viro et al., pág. 192*). Por ejemplo, $(\mathbb{R}, +)$ con la topología usual es un grupo topológico.
 - **Subgrupo discreto:** H es discreto en la topología subespacio, lo que implica que cada elemento $h \in H$ tiene un entorno abierto en G que no contiene a ningún otro elemento de H más que h mismo. En particular, el neutro $e \in H$ tiene un abierto V en G con $V \cap H = \{e\}$.
 - **Traslaciones como homeomorfismos:** En un grupo topológico, la función $L_h : G \rightarrow G$ dada por $L_h(x) = h \cdot x$ (multiplicación por h a izquierda) es un homeomorfismo de G (su inversa es la traslación por h^{-1}). Consecuentemente, $L_h(U)$ es abierto si U es abierto, y L_h preserva disyunción: si $L_h(u_1) = L_{h'}(u_2)$, entonces $hu_1 = h'u_2$ implica $h^{-1}h' = u_1u_2^{-1} \in UU^{-1}$.
 - **Construcción de U :** Sea V un abierto de G con $V \cap H = \{e\}$. Podemos elegir U como un abierto simétrico alrededor de e contenido en V , por ejemplo $U = V \cap V^{-1}$ (de modo que $U^{-1} = U$ y $U \cap H = \{e\}$ también). Ahora, para $h \neq h'$ en H , suponga que $x \in hU \cap h'U$. Entonces $x = hu_1 = h'u_2$ con $u_1, u_2 \in U$. De $h^{-1}(h'u_2) = u_1 \in U$ se deduce $h^{-1}h' \in UU^{-1} \subseteq VV^{-1}$. Pero $h^{-1}h' \in H$ (por ser subgrupo). Así $h^{-1}h' \in H \cap (VV^{-1})$. Si V está elegido suficientemente pequeño, $VV^{-1} \cap H = \{e\}$, entonces $h^{-1}h' = e$, contradiciendo $h \neq h'$. Por lo tanto, $hU \cap h'U = \emptyset$ cuando $h \neq h'$. Esta elección de U satisface la condición pedida.
 - **Observaciones finales:** La separación Hausdorff de G garantiza adicionalmente que tales entornos U pueden elegirse de forma que incluso las clausuras $\overline{hU}$ sigan disjuntas, si fuera necesario (se trata de la propiedad de que subgrupos discretos en grupos Hausdorff son cerrados). Aunque esto trasciende lo solicitado, es un hecho (*Croom, pág. 206*) interesante: en grupos topológicos Hausdorff, todo subgrupo discreto es

de hecho cerrado, y podemos encontrar vecindades disjuntas como enunciado en el problema.

Resumen de conceptos clave

En este documento se han recopilado numerosos conceptos y resultados fundamentales de Topología General que permiten abordar los ejercicios de examen: Axiomas de separación (T_1 , Hausdorff T_2): Un espacio es T_1 si todos los puntos individuales x son cerrados. Es T_2 (Hausdorff) si cualquiera dos puntos distintos pueden separarse mediante entornos abiertos disjuntos. En espacios Hausdorff, los límites de sucesiones (y redes) son únicos, y el conjunto diagonal $\Delta = (x, x)$ es un cerrado en $X \times X$. Esto último proporciona una caracterización útil: X es Hausdorff $\Leftrightarrow \Delta$ es cerrado. Además, T_2 implica T_1 . Topologías extremas (discreta e indiscreta): La topología discreta hace abierto a *cualquier* subconjunto (es la más fina); en ella, toda función es continua ya que $f^{-1}(V) \subseteq X$ siempre será abierto. La topología indiscreta sólo tiene $\emptyset$ y X como abiertos (la más gruesa); en ella, también en cualquier aplicación $f : X \rightarrow Y$ es continua porque los únicos requisitos para la continuidad (preimagen de abierto) son triviales. Estas dos topologías son casos límite cuyos comportamientos sirven para validar (o contradecir) enunciados generales; por ejemplo, son las únicas topologías en las que *toda* función $X \rightarrow X$ resulta continua. Continuidad y propiedades de funciones: Por definición, $f : X \rightarrow Y$ es continua si $f^{-1}(U)$ es abierto en X para cada abierto $U \subseteq Y$. Equivalente a eso, $f^{-1}(F)$ es cerrado en X para cada cerrado $F \subseteq Y$. Esta propiedad de preimagen preserva tanto abiertos como cerrados. Consecuencias: la composición de continuas es continua, y operaciones algebraicas usuales sobre funciones continuas (suma, producto, valor absoluto, mín f, g , etc.) producen funciones continuas. Por ejemplo, en $\mathbb{R}$ con topología usual, mín f, g es continua por poder expresarse en términos de sumas, restas y valor absoluto de f y g , que son operaciones continuas. Conjuntos abiertos y cerrados en productos: En el producto $X \times Y$, la base de la topología son productos $U \times V$ con U abierto en X , V abierto en Y . Un subconjunto $A \subseteq X \times Y$ es cerrado si contiene todos sus puntos límite; así, para mostrar que Δ es cerrado se suele mostrar que $(X \times X) \setminus \Delta$ es abierto construyendo entornos separados para puntos $x \neq y$. La estructura de producto aparece también en propiedades como: si X, Y son Hausdorff, entonces $X \times Y$ es Hausdorff, etc. (muchos axiomas y propiedades se preservan en productos). Compacidad: Un espacio X es compacto si toda familia de abiertos que lo cubre admite un subrecubrimiento finito. Equivalente en metrizable (y más generalmente, en primeros numerables) es la *secuencia de Bolzano-Weierstrass*: toda sucesión infinita tiene al menos un punto límite en X , es decir, una subsucesión convergente en X . Utilidades: en un espacio métrico compacto, familias descendentes de cerrados no vacíos tienen intersección no vacía (propiedad de intersección finita). Un resultado relevante usado es que la intersección de una sucesión decreciente $C_1 \supset C_2 \supset \dots$ de cerrados compactos no vacíos sigue siendo no vacía (Teorema de Cantor); además, si cada C_n es conexo, la intersección $\bigcap_n C_n$ sigue siendo *conexa*. Estos hechos muestran, por ejemplo, que bajo compactitud global, no podemos “separar” componentes en el límite sin romper conexidad. Conexión y localmente conexo: Un espacio X es conexo si no existe una partición no trivial en dos abiertos disjuntos. Equivalentemente, cualquier función continua desde X a $0, 1$ (espacio discreto de dos puntos) es constante. Las componentes conexas de X son las clases de equivalencia máximas bajo la relación “estar en la misma región conexa”. Cada componente es siempre un conjunto cerrado en X . Si además X es *localmente conexo* (tiene una base de entornos conexos en cada punto), entonces las componentes conexas son también abiertas. En consecuencia, en un espacio compacto y localmente conexo sólo puede haber finitísimas componentes: si hubiera infinitas, tendríamos un recubrimiento abierto por componentes imposibles de reducir finitamente, contradiciendo la

compacidad. En particular, las componentes de un compacto localmente conexo son en número finito (y el espacio puede verse como la unión de un número finito de piezas conectadas, cada una de ellas además compacta y abierta en el espacio). Espacios separables: Un espacio es separable si tiene un subconjunto denso numerable. Aunque muchos espacios conocidos lo son (por ejemplo $\mathbb{R}$ tiene $\mathbb{Q}$ denso), existen contraejemplos importantes: la topología discreta sobre un conjunto no numerable no es separable en wikipedia.org, porque cada punto es un abierto aislado; ninguna colección numerable puede ser densa pues siempre quedarán “huecos” (puntos aislados que no fueron incluidos). Así, no todo espacio métrico es separable; el contraejemplo concreto de un métrico no separable es (X, d) con X no numerable y d la métrica discreta (distancia 1 entre puntos distintos). Esto sirve para refutar la afirmación general sobre separabilidad de métricos. Aplicaciones cociente y proyecciones: Dada una relación de equivalencia en X , el espacio cociente $X/\sim$ viene con la topología cociente que hace continua a la proyección $p: X \rightarrow X/\sim$. Sin embargo, p no necesariamente hereda ser abierta ni cerrada dbfin.com. Un mapa cociente p es abierto si toda preimagen $p^{-1}(U)$ de un abierto del cociente es abierto en X (lo que exige que los abiertos en $X/\sim$ provengan de abiertos saturados en X). En la práctica, hay espacios cociente no T_1 o no Hausdorff, si se identifican puntos límite con sus límites: por ejemplo, la “cola del topo” (colapsar $1/n: n \in \mathbb{N}$ a un solo punto junto con 0) produce un cociente no Hausdorff, ya que no se pueden separar el punto imagen de 0, $1/n$ consigo mismo (no es T_1) dbfin.com. En general, un criterio: si cada clase de equivalencia es cerrada en X y X es Hausdorff, entonces el cociente sí será Hausdorff. Si algún bloque de equivalencia no es cerrado, suele aparecer identificaciones no-Hausdorff. Grupos topológicos y subgrupos discretos: Un grupo topológico es un grupo con una topología que hace continuas la multiplicación y la inversión. En estos grupos, las traslaciones por elementos g ($x \mapsto gx$) y las conjugaciones ($x \mapsto h x h^{-1}$) son homeomorfismos (acciones continuas del grupo sobre sí mismo por izquierda, derecha o conjugación). Un subgrupo H es *discreto* si en la topología subespacio cada punto de H está aislado (tiene un entorno que no contiene a otros puntos de H). Si H es discreto y e es el neutro, existe un entorno abierto U de e que no contiene a ningún otro elemento de H . Entonces las traslaciones hU (para $h \in H$) son disjuntas: efectivamente, si $hU \cap h'U \neq \emptyset$, entonces $h^{-1}(h'U) \cap U \neq \emptyset$, de donde $h^{-1}h' \in UU^{-1}$. Si U fue tomado suficientemente pequeño, UU^{-1} sigue sin contener elementos de H aparte de e , implicando $h^{-1}h' = e$ y $h = h'$. Este resultado garantiza la existencia de entornos “pequeños” alrededor del neutro que evitan solapamiento entre distintas copias trasladadas de H . Adicionalmente, en grupos topológicos Hausdorff, todo subgrupo discreto es cerrado, y se puede lograr incluso que las clausuras $\overline{hU}$ sigan disjuntas (refinando U si es necesario). Esto asegura propiedades de “espaciado” importante en teoría de grupos: por ejemplo, en $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ es un subgrupo discreto, y podemos tomar $U = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, cuyos traslados $n + (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ son disjuntos y cubren $\mathbb{R}$. En general, la discreción de H refleja que H no acumula en e , permitiendo separar copias trasladadas del neutro. En conclusión, los ejercicios propuestos requieren manejar con soltura las definiciones de continuidades, compacidad y conexión, así como resultados clásicos: caracterizaciones de Hausdorff, teoremas de producción de funciones continuas (p. ej. mín f, g continua), el teorema de intersección de Cantor para compactos, la apertura de componentes en espacios localmente conexos, y ejemplos de contraejemplos famosos (espacios discretos no separables, cocientes no Hausdorff). Estos conceptos y teoremas fundamentales, respaldados con referencias a la bibliografía proporcionada, permiten abordar con éxito la resolución de cada ejercicio.

Ejercicio 1.

Sea $(X, \mathcal{T})$ un conjunto con una familia $\mathcal{T}$ de subconjuntos que satisface los axiomas:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$.
2. La unión de cualquier subcolección de $\mathcal{T}$ pertenece a $\mathcal{T}$.

3. La intersección de cualquier subcolección finita de $\mathcal{T}$ pertenece a $\mathcal{T}$.

Demuestre que $\mathcal{T}$ es una topología en X (es decir, $(X, \mathcal{T})$ es un espacio topológico).

Conceptos y definiciones necesarios:

- *Espacio topológico.* Un espacio topológico es un par $(X, \mathcal{T})$ donde X es un conjunto y $\mathcal{T}$ es una colección de subconjuntos de X que satisface exactamente los tres axiomas dados. Los elementos de $\mathcal{T}$ se llaman abiertos, y sus complementos en X son los cerrados. (PrinciplesTopologyCroom.pdf, pág. 99; ElementaryTopology.pdf, pág. 11).
- *Ejemplos básicos de topologías.*
 - *Topología discreta:* $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$.
 - *Topología indiscreta:* $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$.

Ambos cumplen trivialmente los axiomas (ElementaryTopology.pdf, pág. 12).

- *Axiomas de operaciones con conjuntos.* Propiedades de asociatividad y conmutatividad de uniones e intersecciones finitas, usadas para verificar los axiomas (PrinciplesTopologyCroom.pdf, pág. 99).

Ejercicio 2.

Sea $f: (X, \mathcal{T}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ una función entre espacios topológicos. Muestre que f es continua si y solo si para todo abierto $V \subseteq Y$, la preimagen

$$f^{-1}(V) = \{x \in X : f(x) \in V\}$$

es un abierto de X .

Conceptos y definiciones necesarios:

- *Continuidad (definición topológica).* f es continua si

$$\forall U \in \mathcal{T}_Y, \quad f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X.$$

Equivale a la definición ε - δ en espacios métricos (ElementaryTopology.pdf, pág. 49; PrinciplesTopologyCroom.pdf, pág. 115).

- *Preimagen de conjuntos.* Para $B \subseteq Y$, $f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}$. La continuidad también se puede caracterizar por preimágenes de cerrados (FoundationsTopologyPatty.pdf, pág. 85).
- *Ejemplos.*
 - Si X tiene la topología discreta, toda $f: X \rightarrow Y$ es continua.
 - Si Y es indiscreto, f sólo es continua si $\text{Im}(f) \subseteq \{\emptyset, X\}$.

(TopologyNow.pdf, pág. 35).

Ejercicio 3.

Sea X un espacio conexo. Pruebe que para toda función continua $f: X \rightarrow Y$, la imagen $f(X)$ es conexa en Y .

Conceptos y definiciones necesarios:

- *Espacio conexo.* X es conexo si no existe separación $X = U \cup V$ con U, V abiertos disjuntos y no vacíos (PrinciplesTopologyCroom.pdf, pág. 131).
- *Prueba del teorema.* Si $f(X) = A \cup B$ con A, B abiertos disjuntos en Y , entonces

$$X = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$$

es una separación de X , contradicción (Connectedness-Notes-UTK.pdf, pág. 1; Topology-Now.pdf, pág. 73).

- *Corolario (valor intermedio).* Para $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ continua y X conexo, $f(X)$ es un intervalo (FoundationsTopologyPatty.pdf, pág. 152).

Ejercicio 4.

Sea X compacto y Y Hausdorff. Sea $f: X \rightarrow Y$ continua y biyectiva. Pruebe que f es un homeomorfismo.

Conceptos y definiciones necesarios:

- *Espacio compacto.* Toda cubierta abierta admite subcubierta finita (PrinciplesTopologyCroom.pdf, pág. 161–172).
- *Espacio Hausdorff.* Y es T_2 si puntos distintos se separan por abiertos disjuntos (ElementaryTopology.pdf, pág. 124–125).
- *Homeomorfismo.* Biyectiva, continua y con inversa continua (PrinciplesTopologyCroom.pdf, pág. 119).
- *Imagen de compacto y cerradura en Hausdorff.*
 1. $f(X)$ es compacto en Y (imagen de espacio compacto) (PrinciplesTopologyCroom.pdf, pág. 167).
 2. En Y Hausdorff, todo compacto es cerrado (TopologySachin.pdf, pág. 102).

De ello se sigue que f^{-1} es continua, y por tanto f es un homeomorfismo (armstrong-basic-topology.pdf, pág. 153; PrinciplesTopologyCroom.pdf, pág. 168).

Ejercicio 5.

Sea $A \subset X$ denso ($\overline{A} = X$) y conexo. Demuestre que X es conexo.

Conceptos y definiciones necesarios:

- *Densidad.* A es denso si $\overline{A} = X$, equivalente a que todo abierto no vacío de X intersecta A (TopologyNow.pdf, pág. 57).

- *Conexión heredada.* La clausura de un conjunto conexo sigue siendo conexa, pues cualquier separación induciría separación en A (PrinciplesTopologyCroom.pdf, pág. 134).
- *Ejemplo ilustrativo.* $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$, pero no conexo; en cambio, si un A denso y conexo, entonces $X = \overline{A}$ es conexo (TopologyNow.pdf, pág. 75).

Ejercicio 6.

Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en un intervalo cerrado y acotado $[a, b]$. Demuestre que f es uniformemente continua en $[a, b]$ (pista: usar la compacidad de $[a, b]$). Luego, usando este resultado, deduzca que si f es además diferenciable en (a, b) y f' es acotada, entonces f es Lipschitz en $[a, b]$.

Conceptos, definiciones y teoremas necesarios:

Compacidad en $\mathbb{R}$ (Heine–Borel). Un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ es compacto si y solo si es cerrado y acotado. En particular, cualquier intervalo cerrado $[a, b]$ es compacto en $\mathbb{R}$ (PrinciplesTopologyCroom.pdf, pág. 172). Esta propiedad, combinada con la continuidad de f , permite aplicar resultados de compacidad a funciones continuas.

Uniforme continuidad. f es uniformemente continua en $[a, b]$ si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tales que para todo } x, y \in [a, b], \quad |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

A diferencia de la continuidad puntal, la uniforme continuidad exige un mismo δ para todo el dominio. Todo continuo en un compacto es uniformemente continuo (AnalysisOnManifolds-Munkres.pdf, pág. 41). La demostración usa la finitud de una subcubierta abierta de $\{f^{-1}(B_\varepsilon(f(x)))\}_{x \in [a, b]}$; la negación de la uniformidad conduce a una secuencia que contradice la compacidad (AnalysisOnManifolds-Munkres.pdf, pág. 43).

Función Lipschitz. f es Lipschitz en $[a, b]$ si existe $L > 0$ tal que

$$|f(x) - f(y)| \leq L |x - y| \quad \forall x, y \in [a, b].$$

Esta condición implica inmediata uniforme continuidad ($\delta = \varepsilon/L$). Si además f' existe y $|f'(x)| \leq M$ en (a, b) , entonces por el Teorema del Valor Medio:

$$f(x) - f(y) = f'(\xi)(x - y) \implies |f(x) - f(y)| = |f'(\xi)| |x - y| \leq M |x - y|,$$

de modo que $L = M$ es constante de Lipschitz (AnalysisOnManifolds-Munkres.pdf, pág. 50).

Teorema de Weierstrass (extremos). Toda función continua $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ alcanza su máximo y su mínimo en $[a, b]$ (FoundationsTopologyPatty.pdf, pág. 156). Este resultado se demuestra también usando compacidad y refuerza la idea de que una derivada acotada impone un comportamiento controlado a f .

Ejercicio 7.

En $\mathbb{R}^2$ con la topología usual, considere el arco

$$C = \{(x, y): y = \sin(1/x), 0 < x \leq 1\} \cup \{(0, y): -1 \leq y \leq 1\},$$

el llamado “sube y baja topológico”. Demuestre que C es conexo pero no path-conexo.

Conceptos, definiciones y teoremas necesarios:

Path-conexión. Un espacio X es path-conexo si para todo par $p, q \in X$ existe un camino continuo $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ con $\gamma(0) = p$ y $\gamma(1) = q$. Todo path-conexo es conexo, pero no siempre al revés (ElementaryTopology.pdf, pág. 80; PrinciplesTopologyCroom.pdf, pág. 147).

Conexidad de C . La unión de la curva $y = \sin(1/x)$ para $0 < x \leq 1$ y el segmento vertical en $x = 0$ es conexa, porque cualquier abierto que intente separar la parte oscilante del eje $x = 0$ debe intersectarse cerca de los puntos de acumulación (CounterexamplesTopologySteen.pdf, pág. 21).

Falta de path-conexión. No existe camino continuo en C que una, por ejemplo, $(0, 0)$ con $(1/\pi, 0)$. Cualquier trayectoria debe “atravesar” infinitas oscilaciones, lo cual es imposible sin salirse de C (TopologyNow.pdf, pág. 105).

Componentes path-conexas. Los componentes path-conexas de C son los arcos de la curva para cada intervalo de oscilación junto con su punto límite en $x = 0$. Ninguno engloba todo el eje vertical, de modo que C no es un único componente path-conexo (ElementaryTopology.pdf, pág. 81).

Ejercicio 8.

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Estudie la continuidad de f en $(0, 0)$ y decida si f es acotada en algún entorno del origen.

Conceptos, definiciones y teoremas necesarios:

Continuidad en $(0, 0)$. Hay que verificar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$. Una técnica es restringir a trayectorias:

$$y = mx \implies f(x, mx) = \frac{x}{1 + m^2} \rightarrow 0, \quad y = x^2 \implies f(x, x^2) = \frac{x}{1 + x^2} \rightarrow 0.$$

Sistema polar. Poniendo $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$,

$$f(r, \theta) = \frac{(r \cos \theta)^3}{r^2} = r \cos^3 \theta,$$

y como $|\cos^3 \theta| \leq 1$, al $r \rightarrow 0$ resulta $f(r, \theta) \rightarrow 0$ uniformemente en θ (PrinciplesTopologyCroom.pdf, pág. 213). Por tanto f es continua en $(0, 0)$.

Acotación en entorno. Dado $\delta > 0$, para $r < \delta$ se tiene

$$|f(r, \theta)| = |r \cos^3 \theta| \leq r < \delta,$$

de modo que f es acotada en el disco de radio δ .

Resumen general

En este documento se han recopilado ejercicios de topología junto con los conceptos fundamentales: espacios topológicos, abiertos, cerrados, bases, continuidad ε - δ , compacidad (Heine–Borel), conexidad y path-conexión, así como resultados clave (Heine–Borel, teorema del valor intermedio, Weierstrass, valor medio, etc.). Asimismo se ilustró cómo la diferenciabilidad acotada conduce a la propiedad de Lipschitz y cómo emplear coordenadas polares para estudiar límites en $\mathbb{R}^2$.